

Documentación Técnica de la Base de Datos

Inventario System

10 de febrero de 2026

Índice

1. Información General	2
2. Diccionario de Datos	2
2.1. Tabla: productos	2
2.2. Tabla: transacciones	2
3. Script SQL de Creación	3
3.1. DDL para Productos	3
3.2. DDL para Transacciones	3

1. Información General

- **Motor de Base de Datos:** PostgreSQL
- **Plataforma:** Neon Tech (Serverless Postgres)
- **Esquema:** public

2. Diccionario de Datos

2.1. Tabla: productos

Almacena el catálogo de ítems disponibles.

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Restricciones / Notas
id	SERIAL	No	PK
nombre	VARCHAR(100)	No	
descripcion	VARCHAR(100)	Sí	
categoria	VARCHAR(50)	No	
imagen	TEXT	Sí	
precio	NUMERIC(18, 2)	No	CHECK (precio $\geq$ 0)
stock	INTEGER	No	DEFAULT 0, CHECK (stock $\geq$ 0)

2.2. Tabla: transacciones

Registra el historial de movimientos de inventario.

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Restricciones / Notas
id	SERIAL	No	PK
producto_id	INTEGER	No	FK ref. productos(id)
fecha	DATE	Sí	
tipo_transaccion	VARCHAR(20)	No	'COMPRA' o 'VENTA'
cantidad	INTEGER	No	CHECK (cantidad > 0)
precio_unitario	NUMERIC(18, 2)	No	CHECK (precio $\geq$ 0)
precio_total	NUMERIC(18, 2)	No	CHECK (total $\geq$ 0)
detalle	VARCHAR(100)	Sí	

3. Script SQL de Creación

A continuación se presenta el código DDL (Data Definition Language) para regenerar la estructura de la base de datos tal como está implementada en Neon Tech.

3.1. DDL para Productos

```
1 CREATE TABLE public.productos (  
2     id SERIAL PRIMARY KEY,  
3     nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
4     descripcion VARCHAR(100),  
5     categoria VARCHAR(50) NOT NULL,  
6     imagen TEXT,  
7     precio NUMERIC(18, 2) NOT NULL,  
8     stock INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,  
9  
10    -- Restricciones de validación (Constraints)  
11    CONSTRAINT productos_precio_check CHECK (precio >= 0),  
12    CONSTRAINT productos_stock_check CHECK (stock >= 0)  
13 );
```

Listing 1: Creación de la tabla productos

3.2. DDL para Transacciones

```
1 CREATE TABLE public.transacciones (  
2     id SERIAL PRIMARY KEY,  
3     producto_id INTEGER NOT NULL,  
4     fecha DATE,  
5     tipo_transaccion VARCHAR(20) NOT NULL,  
6     cantidad INTEGER NOT NULL,  
7     precio_unitario NUMERIC(18, 2) NOT NULL,  
8     precio_total NUMERIC(18, 2) NOT NULL,  
9     detalle VARCHAR(100),  
10  
11    -- Relación con Productos (Foreign Key)  
12    CONSTRAINT fk_producto FOREIGN KEY (producto_id)  
13        REFERENCES public.productos (id)  
14        ON DELETE RESTRICT,  
15  
16    -- Restricciones de validación  
17    CONSTRAINT transacciones_cantidad_check  
18        CHECK (cantidad > 0),  
19    CONSTRAINT transacciones_precio_unitario_check  
20        CHECK (precio_unitario >= 0),  
21    CONSTRAINT transacciones_precio_total_check  
22        CHECK (precio_total >= 0)  
23 );  
24  
25 -- Creación de índices para optimización (Implicito en PK, opcional  
    en FK)  
26 CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_transacciones_producto_id  
27 ON public.transacciones(producto_id);
```

Listing 2: Creación de la tabla transacciones